

Operadores e Precedência de Operadores

Profa.Ms.Gisele Molina Becari

Operadores

- **Operadores (aritméticos, relacionais e lógicos)**

- Quando construímos algoritmos é comum trabalharmos com **expressões matemáticas** para a resolução de alguns problemas.
- As expressões matemáticas podem fazer uso de operadores aritméticos e relacionais.
- Chamamos de **operadores aritméticos** o conjunto de símbolos que representa as operações básicas da matemática, veja tabela:

Operações	Operadores
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Potenciação	**

Operadores Aritméticos

- As variáveis (ou constantes) manipuladas pelos operadores são chamadas de operandos. Exemplos:
 - $A + B$ (A e B são operandos, e + é o operador da expressão)
 - $2 * A$
 - A / B
 - $X ** 2$
- OBS: Criaremos um operador aritmético especial para obter o resto de uma divisão, chamaremos este operador de **RESTO**. Exemplo: 20 **RESTO** 3, o resultado obtido será 2. Pois o resto da divisão de 20 por 3 é 2.

Operador especial MOD (Resto de uma Divisão)

- Por exemplo:
- $X = 20 \text{ MOD } 3$

$$\begin{array}{r|l} 20 & 3 \\ \hline 2 & 6 \end{array}$$

- $X = 2$

Operadores Relacionais

- Quando queremos fazer **comparações** entre valores, ou entre expressões (tanto matemáticas como lógicas), precisamos utilizar esta categoria de operadores. Os operadores relacionais são:

Comparações	Operadores
igual	= ou ==
Diferente	< > ou !=
Maior	>
menor	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=

Operadores Relacionais

- O resultado de uma relação é sempre um valor lógico (verdadeiro ou falso).
- Exemplos:
 - a) $2 + 5 = 3 + 2$
 $7 = 5$
 • Resultado: **F (falso)**
 - b) $3 * 5 < > 2 * 3$
 $15 < > 6$
 • Resultado: **V (verdadeiro)**

Operadores Lógicos

- Estes operadores funcionam como **conectivos** para a formação de novas proposições. Os principais operadores lógicos são:
- Os resultados das operações lógicas são sempre valores lógicos (verdadeiro ou falso).
- Exemplo:
 - Me empresta a caneta AZUL **E** VERMELHA
 - Me empresta a caneta AZUL **OU** VERMELHA

Operações	Operadores
Conjunção	E
Disjunção (não-exclusiva)	Ou
Negação	Não

Tabela Verdade

- Para trabalharmos adequadamente com operadores lógicos, temos que conhecer a tabela verdade para cada um dos operadores.
- Uma tabela verdade é o **conjunto** de todas as **possibilidades combinatórias** entre os valores das variáveis lógicas, conforme apresentado a seguir.

• **A: Sapato Rosa**

A	B	A e B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

B: Sapato Salto

A	B	A ou B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

A	NAO A
V	F
F	V



Tabela Verdade

- Exemplos:
- a) $3 > 6$ ou $4 < 5$
 - F ou V
 - **Resultado: V**
- b) $4 < 7$ e $5 > 9$
 - V e F
 - **Resultado: F**
- c)

Exemplos

- A) Se chover **e** relampejar, eu fico em casa.
 - Quando eu fico em casa?
- Observamos na tabela verdade do conectivo usado (e) que a proposição só será verificada (ou seja, “eu fico em casa”) quando os termos chover e relampejar forem simultaneamente verdade.
- B) Se chover **ou** relampejar eu fico em casa.
 - Quando eu fico em casa?
- Percebemos que o operando lógico **ou**, as possibilidades de “eu fico em casa” se tornam maiores, pois, pela tabela-verdade, a proposição será verdadeira em três situações:
 - somente chovendo,
 - somente relampejando e
 - chovendo e relampejando.

Funções Matemáticas

- Além dos operadores citados anteriormente, também podemos usar algumas funções matemáticas em nossos algoritmos, conforme tabela a seguir:
 - Obs: Utilizaremos as principais funções matemáticas fornecidas pela maioria dos compiladores.

Função	Resultado
sen(x)	Seno de x
cos(x)	Cosseno de x
tg(x)	Tangente de x
arcsen(x)	arco cujo seno é x
arccos(x)	arco cujo cosseno é x
arctg(x)	arco cuja tangente é x
abs(x)	Valor absoluto (módulo) de x
int(x)	a parte inteira de x
frac(x)	a parte fracionária de x
ard(x)	Arredondamento de x
sinal(x)	-1, +1 ou zero
rnd(x)	valor randômico de x

Precedência de Operadores

- Quanto mais operadores se encontram em uma expressão aritmética as operações são efetuadas uma de cada vez respeitando algumas regras de precedência:
- Estas regras de precedência são as mesmas da **matemática elementar**.
- Entre operadores de mesma precedência as operações são efetuadas da **esquerda** para a **direita**. Exemplo:
- Calcule: $5 + 3 / 2$ Resultado: ???
 - 1º calcula a ?
 - 2º calcula

Precedência de Operadores

Precedência dos operadores. Maior precedência no topo, menor precedência na base.

Categoria	Operadores	Prioridade
Parênteses	()	interno → externo
Função	Nome()	E → D
Aritmético	* / mod	E → D
Aritmético	+ -	E → D
Relacional	< > <= >=	E → D
Lógico	And	E → D
Lógico	Or	E → D

Precedência de Operadores

- Exemplo:** Observe, nas expressões abaixo, o seu valor e a ordem das operações efetuadas:

Expressão	Valor	Ordem
1+2-3	0	+ -
24-3*5	9	* -
4-2*6/4+1	2	* / - +
6/2+11MOD3*4	11	/ MOD * +

Precedência de Operadores

- A ordem de precedência dos operadores pode ser quebrada usando-se parênteses.
- Os parênteses são, na verdade, operadores de mais alta precedência e são executados primeiro.
- Parênteses internos são executados primeiro que parênteses externos.

Expressão	Valor	Ordem	Expressão	Valor	Ordem
$1+2-3$	0	$+-$	$1+(2-3)$	0	$-+$
$24-3*5$	9	$*_1$	$(24-3)*5$	105	$-*$
$4-2*6/4+1$	2	$*/-+$	$(4-2*6)/4+1$	-1	$*-/+$
$6/2+11\text{MOD}3*4$	11	$/\text{MOD}^+*$	$6/((2+11)\text{MOD}3)*4$	24	$+\text{MOD} / *$

Exercícios Propostos

Passar as expressões aritméticas abaixo para a forma da linguagem

Obs:

$$\sqrt{X} = \text{SQRT}(X)$$

$$X^2 = \text{SQR}(X)$$

$$\text{SQRT}(4,7 + 9,2)$$

Resp:

$$= \frac{47.0}{6.5} \times 5.1 + 12.5$$

Resp:

$$= 3.5 + \frac{\sqrt{4.7 + 9.2}}{3.1}$$

Resp:

$$= 27.8 - 3.2 \times (4.8 + \sqrt{\frac{12.0}{1.8 - 1}} - 5.6) + 56.8$$

Exercícios Propostos

- Passar para a forma da linguagem
- MÉDIA DE 3 NOTAS, SENDO:
 - $\text{NOTA}_1 = 8,3$
 - $\text{NOTA}_2 = 7,8$
 - $\text{NOTA}_3 = 9,5$